蔡沛良

130-7729-0887 caipliang3@mail2.sysu.edu.cn

教育经历

中山大学 2023.09 – 2027.06

软件工程 本科 (大三在读) 软件工程学院 广东珠海

- **成绩排名**: GPA: 3.9/4.0 (专业排名: 22 / 231，前 10%)
- **核心课程**: 高等数学 (99), 线性代数 (99), 离散数学基础 (99), 数据库系统原理 (98), 大学物理(医) (97), 概率统计(理工类) (96)。
- **语言能力**: CET-6 已通过, CET-4 已通过

项目经历

软工资源共享平台 2025.9 – 2026.1

前端开发 Vue3, Pinia, Tailwind CSS, Element Plus 中山大学

- **项目介绍**：专为软件工程师生打造的综合性学习协作平台，涵盖工具检索、课程资料导航与优秀项目展示三大模块，打破学院内部信息壁垒，提升资源流转与协作效率。
- **全局交互与检索中台**：主导响应式 Layout 与侧边栏的开发。实现自定义搜索引擎聚合器，结合骨架屏与动态加载动画大幅优化首屏与搜索 UX。
- **复杂表单与草稿持久化**：开发“工具提交”模块，实现图片异步上传、链接正则校验及动态标签组合约束；开发**离线草稿自动保存**机制，有效防止长表单数据丢失。
- **多维筛选与状态共享**：实现基于“最多浏览/收藏”及“多标签组合”的复杂交叉检索逻辑；利用 `Pinia` 统一管理应用状态，解决多页面的高频状态同步与数据穿透问题。
- **后台审核引擎设计**：开发管理员审核中心，结合 Element Plus 封装多态列表卡片与交互式审核流，支持状态流转，保障平台 UGC 内容的规范性与安全性。

多模态 Agentic RAG 系统 2026.1 – 至今

核心开发者 Python, LangGraph, Qdrant, vLLM, ColPali 中山大学

- **项目介绍**：专为语文阅卷与教研场景深度定制，突破传统 RAG 字面匹配局限，引入 LangGraph 构建多智能体 (Multi-Agent) 循环工作流，基于混合多模态检索技术查找“同类题型与答题范式”。
- **多模态解析与向量构建**：搭建基于 ColPali、Omniparse 和 BGE-M3 的多路数据清洗引擎。利用 Qdrant 设计存储结构，使用多命名向量与高维 Payload 挂载完整图文上下文；开发 Streamlit 视觉检验台进行对齐抽检。
- **底层引擎防护 (数据净化)**：针对源文本非法 Unicode 导致 HuggingFace 底层 Rust 引擎崩溃的痛点，在解析器与网关层实现物理级 `utf-8 replace` 强制净化，彻底解决 C++ 引擎报错。
- **高级检索与评估**：实现稠密/稀疏双路结合视觉向量的并发召回，集成 RRF 与 Cross-Encoder 重排，并引入 HyDE 策略。
- **Agentic 状态机与防突变**：基于 LangGraph 编排包含 Router 与 Critic 的工作流。在检索节点部署“智能拆包”降维逻辑，拦截大模型格式幻觉导致的状态突变，确保 Graph 状态机确定性执行。
- **可观测性与幻觉治理**：无缝对接本地大模型与云端 API。接入 LangSmith 实现 Agent 调用链路的全局追踪。

科研与学术经历

面向代码大模型生成质量问题的训练数据归因与治理技术 2024.12 – 2025.12

核心成员 校级大学生创新创业训练计划 中山大学

- **系统性文献调研**：针对 CodeLLM 领域的生成质量瓶颈，研读了数十篇顶级学术会议文献。全面梳理了从“训练数据集”到“模型生成代码”双维度的质量缺陷分类，并深度剖析了对应的前沿检测技术与系统化治理方

案。

- **架构设计与综述构建**：通过多轮讨论提炼，构建了包含“数据与代码缺陷分类树”、“多维检测方法矩阵”及“全链路质量治理策略”的系统性综述框架，为代码大模型的可靠性优化提供了标准化理论支撑。
- **学术成果与论文撰写**：负责综述长文撰写、高质量学术绘图及数据统计分析；目前已完成论文初稿，拟投稿至软件工程顶级国际会议 **ACM FSE**。

中山大学软件工程学院科研组 2025.3 – 2025.11

科研助理　指导教师: 吴炜滨副教授 中山大学

- **核心算法逆向复现**：参与“对抗攻击（Adversarial Attack）”方向的科研项目。在无原始源码参考的条件下，基于学术手稿独立完成了工程级代码复现。
- **实验框架构建与验证**：从零搭建涵盖数据预处理、对抗样本生成与模型鲁棒性评估的完整实验 Pipeline；成功跑通核心实验链路，并在关键攻击指标上完成了基准对比与效验。
- **科研与工程素养积累**：通过高强度的算法重构、调参排错与数据分析，实现了前沿理论从公式到代码的精准落地，具备了扎实的深度学习底层实战能力与严谨的科研论证思维。

专业技能

- **编程语言**: Python, C/C++, JavaScript, HTML5 / CSS3
- **大模型与 AI 工程**: Agentic RAG, LangGraph (多智能体工作流), vLLM (本地部署), PyTorch
- **前端与 Web 工程**: Vue3 (结合 Pinia, Vue Router), Tailwind CSS, Element Plus 组件库
- **数据库与开发工具**: Qdrant, MySQL, Git

荣誉与证书

- **专业能力认证**: CCF 大模型能力认证 (LMCC) **三级** 2025.11
- **省级学科竞赛**: 全国大学生数学建模比赛 **省级二等奖** 2024.10
- **校级学科竞赛**: 中山大学程序设计新手赛 **三等奖** 2023.10
- **奖助学金荣誉**: 中山大学优秀学生一等奖学金 (大一)、二等奖学金 (大二)；招联金融奖学金 (大一)

联系与主页

- **邮箱**: caipliang3@mail2.sysu.edu.cn　**电话**: (+86) 13077290887
- **GitHub**: https://github.com/lycus-Liang